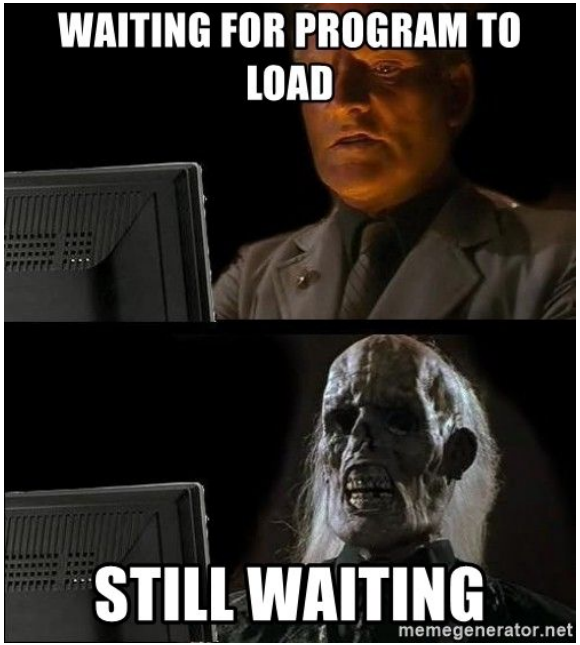
Asymptotická složitost

Algoritmizace a programování

Proč řešíme výpočetní a paměťovou efektivitu?

- K dispozici pouze **konečné výpočetní** a **paměťové** prostředky
  - Proces by měl ukončit svou činnost v “rozumném” časovém intervalu a s “rozumnými” nároky na hardware.
  - Různou míru optimalizace provádíme pro různá cílová zařízení a účel (embedded systémy, mobilní platformy, kancelářské PC, výpočetní clustery)



Blokové měření času běhu programu v Pythonu

- Závislé na:
  - Hardwarové konfiguraci
  - Softwarové platformě
  - Procesech běžících na pozadí

stejný kód = různá doba běhu na různých platformách

```
import time


start_time = time.time()

<evaluated code snippet>

total_time = time.time() - start.time()
```

Asymptotická složitost

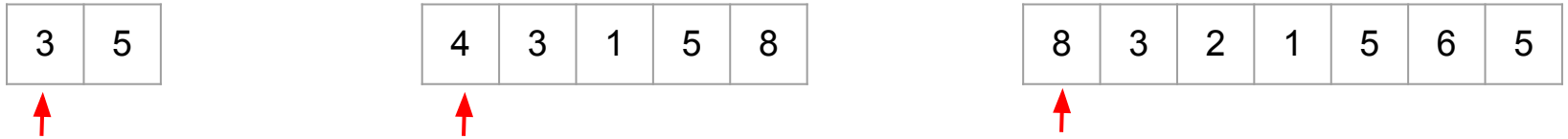
- Odhad růstu **počtu operací** v závislosti na množství zpracovávaných dat (n)
  - Zajímá nás nejvyšší řád růstu funkce (funkce s nejstrmějším nárůstém v závislosti na **n**
  - Analyzovaný rozsah n zpravidla ve vysokých řádech (10^4,10^5, 10^6, …)
- **Nezávislá** na hardwarové konfiguraci, softwarové platformě a dalších procesech
- Jde “jen” o **přibližný odhad** chování algoritmu

Úkol: “Zjisti, jaký prvek leží na první pozici seznamu.”

Asymptotická složitost

Úkol: “Zjisti, jaký prvek leží na první pozici seznamu.”

Základní operace: `my_list[0]` → Operace může zahrnovat i sekvenci několika příkazů. Mělo by však jít o příkazy s minimálním vlivem na celkovou asymptotickou složitost analyzovaného algoritmu.

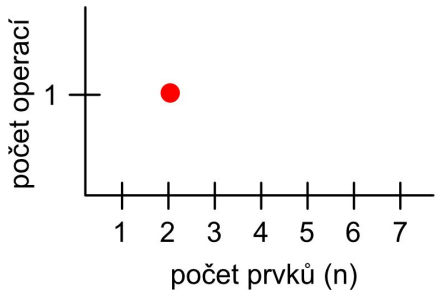


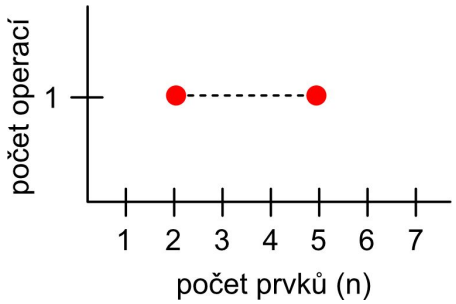
Asymptotická složitost – konstantní

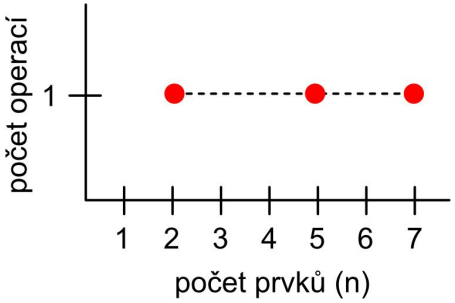
Úkol: “Zjisti, jaký prvek leží na první pozici seznamu.”

Základní operace: `my_list[0]`

Operace může zahrnovat i sekvenci několika příkazů. Mělo by však jít o příkazy s minimálním vlivem na celkovou asymptotickou složitost analyzovaného algoritmu.







3	5

4	3	1	5	8

8	3	2	1	5	6	5

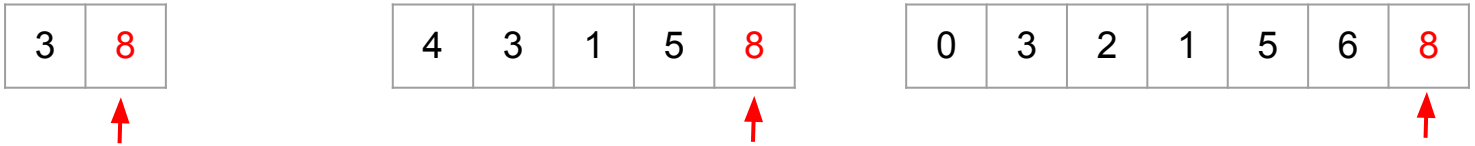
Asymptotická složitost – lineární

Úkol: “Zjisti, jestli v seznamu existuje číslo 8”

Základní operace: `my_list[i] == 8`

Pythonní syntaxe: `8 in my_list`

Nevíme, jestli a kde hodnota leží –> Musíme projít sekvenčně všechny položky, dokud na číslo nenarazíme!

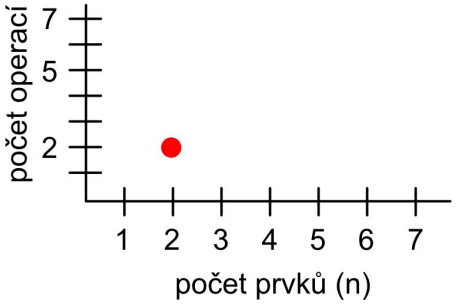


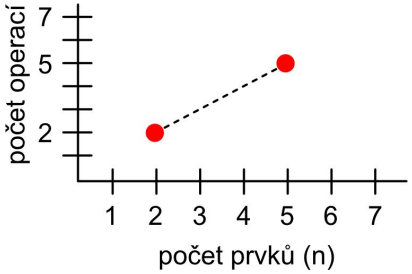
Asymptotická složitost – lineární

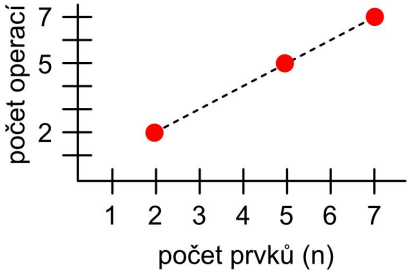
Úkol: “Zjisti, jestli v seznamu existuje číslo 8”

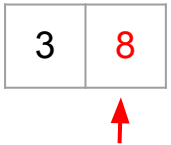
Základní operace: `my_list[i] == 8`

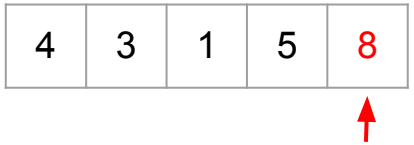
Pythonní syntaxe: `8 in my_list`

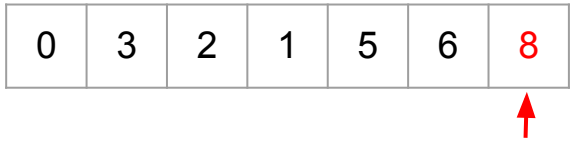






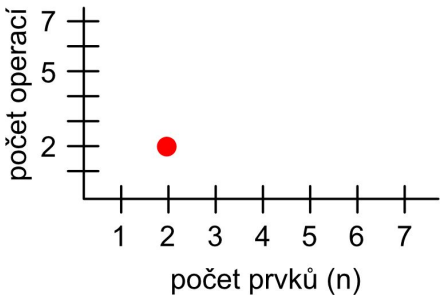


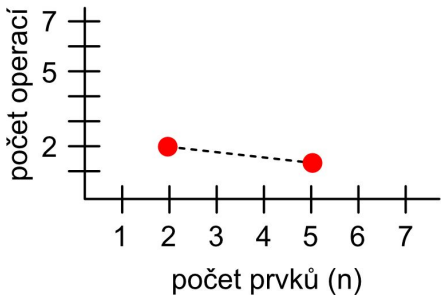


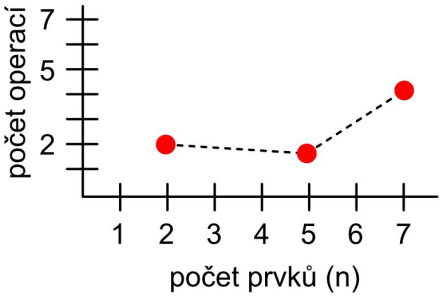


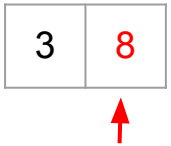
Asymptotická složitost – lineární?

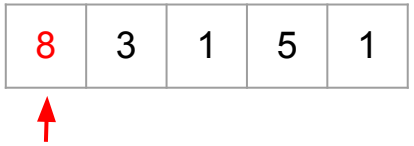
Úkol: “Zjisti, jestli v seznamu existuje číslo 8”

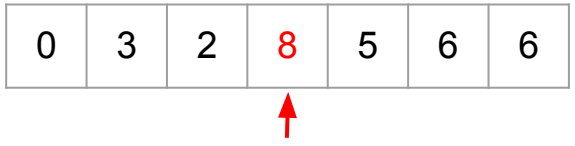








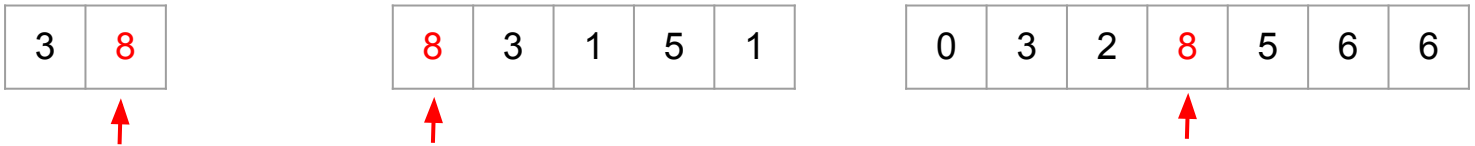




Asymptotická složitost – základní typy

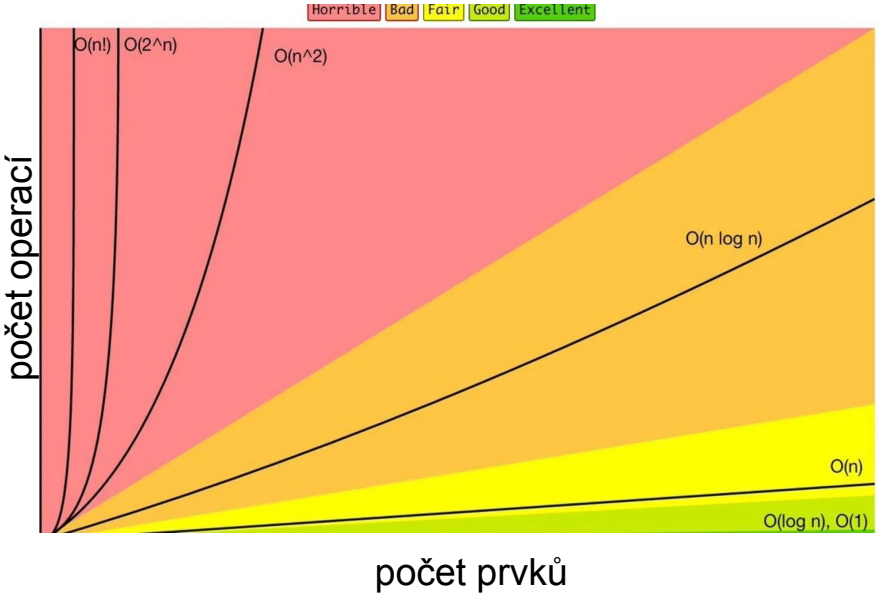
- Asymptotická horní mez – Big O Notation – $O(f(n))$
  - Algoritmus pro jakákoliv vstupní data asymptoticky **nepřekročí stanovenou funkci**.
- Asymptotická dolní mez – Big Omega Notation – $\Omega(f(n))$
  - Algoritmus pro jakákoliv vstupní data asymptoticky **nedosáhne lepší složitosti než stanovená funkce**.
- Asymptotická těsná mez – Big Theta Notation – $\Theta(f(n))$
  - Jedná se o odhad očekávané složitosti v **kde platí zároveň O i Ω**.

Úkol: “Zjisti, jestli v seznamu existuje číslo 8”



Asymptotická složitost – nejstrmější řád růstu funkce

- Pokud je funkce $f(n)$ asymptoticky menší nebo rovna než $g(n)$, značíme $f(n) = O(g(n))$
- V praxi nás zajímá primárně **funkce s nejstrmějším nárůstem** počtu operací v závislosti na počtu $\boldsymbol{n}$:
  Pokud $\boldsymbol{f(n) = f_1(n) + f_2(n) + f_3(n)}$,
  pak $\boldsymbol{O(f(n)) = \max(O(f_1(n)), O(f_2(n)), O(f_3(n)))}$.
- **Důsledek** –> konstanty a členy s nízkým řádem růstu zanedbáváme:
  - $O(5^{999}) = O(1)$
  - $O(n/2) = O(n)$
  - $O(n^2 + n) = O(n^2)$
  - $O(1000n + n^2 + 10n^3) = O(n^3)$



Asymptotická složitost - ukázky

Budeme se funkci snažit zařadit do některé ze tříd:

$$1 < \log n < \mathrm{sqrt}(n) < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n < n!$$

- $25n + 3$ je $O(2^n)$, $O(n^2)$, $O(2n)$, $O(n)$ ale nejvíc nás zajímá těsná horní mez $O(n)$
- $25n + 3$ je $\Omega(1)$, $\Omega(\log n)$, $\Omega(n)$ ale nejvíc nás zajímá těsná dolní mez $\Omega(n)$
- $25n + 3$ je $\Theta(n)$ protože tam platí O i Ω

Správný zápis je: $25n + 3 \in O(n)$

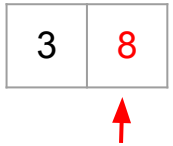
V těchto cvičeních budeme využívat O, ale budeme se snažit vždy o dosažení co nejtěsnější meze.

Asymptotická složitost – základní typy

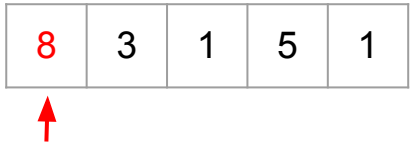
- O, Ω, Θ - nesouvisí s nejlepším/nejhorším/průměrným případem (jak se často chybně uvádí)
- Pro nejlepší, nejhorší i průměrný případ můžeme vypočítat všechny 3 možnosti (O, Ω, Θ) ale nejčastěji používáme O (budeme používat O, ale snažit se najít nejmenší možné O).

Úkol: “Zjisti, jestli v seznamu existuje číslo 8”

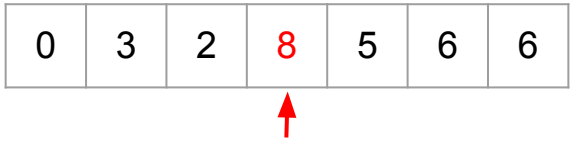
Nejhorší případ – $O(f(n)) = O(n)$



Nejlepší případ – $O(f(n)) = O(1)$



Průměrný případ – $O(f(n)) = O(n/2) = O(n)$



Asymptotická složitost	Velikost vstupních dat							
	10	20	50	100	1 000	1 000 000	1 000 000 000	10^{20}
$\log \log n$	2 ns	3 ns	3 ns	3 ns	4 ns	5 ns	5 ns	7 ns
$\log n$	4 ns	5 ns	6 ns	7 ns	10 ns	20 ns	30 ns	67 ns
$\sqrt{n}$	4 ns	8 ns	8 ns	10 ns	32 ns	1 µs	32 µs	10 s
n	10 ns	20 ns	50 ns	100 ns	1 µs	1 ms	1 s	3 171 let
$n \log n$	34 ns	87 ns	283 ns	665 ns	10 µs	20 ms	30 s	210 675 let
n^2	100 ns	400 ns	3 µs	10 µs	1 ms	16 min 40 s	32 let	
n^3	1 µs	8 µs	125 µs	1 ms	1 s	32 let		
n^4	10 µs	160 µs	6 ms	100 ms	16 min 40 s	31 688 088 let		
2^n	1 µs	1 ms	13 dní	40×10^{12} let				
3^n	59 µs	4 s	22 760 000 let					
$n!$	4 ms	77 let						
n^n	10 s	$3{,}32 \times 10^9$ let						
2^{2^n}	$5{,}7 \times 10^{291}$ let							